

## Oddiel 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

Popis produktu: **Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF**  
Cat No. : **88300**  
Molekulový vzorec **C5 H5 Na**

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Odporúčané použitie Laboratórne chemikálie.  
Neodporúčané použitie Nie sú dostupné žiadne údaje

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
  
E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ  
INFORMAČNÉ CENTRUM - Núdzové  
informačné služby +421 2 54 774 166

## Oddiel 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

## Fyzikálne nebezpečenstvá

Horľavé kvapaliny  
Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny  
Samozápalné kvapaliny

Kategória 2 (H225)  
Kategória 2 (H261)  
Kategória 1 (H250)

## Nebezpečnosť pre zdravie

Akútna orálna toxicita  
Žieravosť/dráždivosť pre kožu  
Vážne poškodenie očí/podráždenie očí  
Karcinogenita  
Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (jediná expozícia)

Kategória 4 (H302)  
Kategória 1 B (H314)  
Kategória 1 (H318)  
Kategória 2 (H351)  
Kategória 3 (H335) (H336)

## Nebezpečnosť pre životné prostredie

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

## Výstražné upozornenia

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary  
H250 - Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti  
H261 - Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny  
H302 - Škodlivý po požití  
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty  
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu  
EUH014 - Prudko reaguje s vodou  
EUH019 - Môže vytvárať výbušné peroxidy

## Bezpečnostné upozornenia

P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre  
P335 + P334 - Z pokožky oprášte sypké častice. Ponorte do studenej vody/obviažte mokrymi obväzmi  
P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie  
P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní  
P310 - Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára  
P231 + P232 - Manipulujte s obsahom a skladujte ho v prostredí s inertným plynom. Chráňte pred vlhkosťou  
P303 + P361 + P353 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou alebo sprchou  
P210 - Uchovávať mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.2. Zmesi

| Zložka                           | Č. CAS    | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                         |
|----------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán                  | 109-99-9  | 203-726-8         | 78                  | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351)<br>(EUH019) |
| Sodium, 2,4-cyclopentadien-1-yl- | 4984-82-1 | EEC No. 225-636-8 | 22                  | Skin Corr. 1B (H314)<br>Water-react. 2 (H261)<br>Pyr. Sol. 1 (H250)<br>(EUH014)                                                         |

| Zložka          | Špecifické koncentračné limity (SCL)                                     | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Tetrahydrofurán | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                       |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Pred opakovaným použitím kontaminovanej odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Okamžite zavolajte lekára.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Vypláchnite ústa vodou. Osobe v bezvedomí nikdy nič nepodávajte cez ústa. Okamžite zavolajte lekára.

#### Inhalácia

Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Postihnutú osobu premiestnite z priestoru expozície a umožnite jej ľahnúť si. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Okamžite zavolajte lekára.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Zaistite, aby lekársky personál vedel, o aké materiály ide a mohol urobiť preventívne opatrenia na vlastnú ochranu, a zabráňte šíreniu kontaminácie.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

ALFAA88300

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

Spôsobuje poleptanie všetkými cestami expozície. Ťažkosti s dýchaním. Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie: Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka: Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie

## 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky. Symptómy môžu byť oneskorené.

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### **Vhodné hasiace prostriedky**

Suchý piesok. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Prášok. Nepoužívajte vodu ani penu. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Hasiaci prášok, Suchý piesok, Pena odolná voči alkoholu. Na chladenie uzavretých nádob možno použiť vodnú hmlu.

#### **Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov**

Voda.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov. Produkt spôsobuje poleptanie očí, pokožky a slizníc. Prudko reaguje s vodou. Horľavý. Ak sa nádoby zahrejú, môžu vybuchnúť. Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom. Pary sa môžu dostať k zdroju zapálenia a môže dôjsť k prešľahnutiu plameňa.

#### **Nebezpečné produkty horenia**

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy sodíka.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiarnej použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## Oddiel 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOLNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Zabezpečte dostatočné vetranie. Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Ďalšie ekologické informácie nájdete v časti 12.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu. Uchovávajte vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidujte. Nevystavujte rozliaty materiál styku s vodou. Odstráňte všetky zdroje zapálenia. Používajte neiskrivé nástroje a zariadenia do výbušného prostredia.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívajte. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Zabráňte kontaktu s vodou. V prípade podozrenia na tvorbu peroxidov nádobu neotvárajte a nehýbte nou. Uchovávajte mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia. Používajte iba neiskriace prístroje. Aby sa zabránilo vznieteniu pár výbojmi statickej elektriny, musia sa všetky kovové časti zariadení uzemniť. Vykonajte predbežné opatrenia proti statickým výbojom.

### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti. Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív pre zvieratá. Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Pred opakovaným použitím kontaminované odevy a rukavice odstráňte a vyperte (umyte), aj zvnútra. Pred prestávkami a po práci si umyte ruky.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

Priestory so žieravinami. Udržujte mimo dosahu vody alebo vlhkého vzduchu. Nádoby uchovávajte tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádoby by sa po otvorení mali označiť dátumom a pravidelne testovať na prítomnosť peroxidov. Ak sa v kvapaline s možnosťou tvorby peroxidov vytvoria kryštály, možno došlo k peroxidácii a výrobok by sa mal považovať za mimoriadne nebezpečný. V takom prípade by nádobu mali otvárať len profesionáli, a to na diaľku. Udržujte mimo dosahu tepla, iskier a plameňov.

### 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source **EU** - Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831 z 24. októbra 2019, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri práci podľa smernice Rady 98/24/ES a ktorou sa mení smernica Komisie 2000/39/ES  
**SK** - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s karcinogénymi a mutagénymi faktormi opravené pri Nariadenie Vlády 110/2019 of apríl 25, 2019

| Zložka          | Európska únia                                                                                                               | Veľká Británia                                                                                                            | Francúzsko                                                                                                                                                                                                                     | Belgicko                                                                                                                              | Španielsko                                                                                                                                                                            |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Zložka          | Taliansko                                                                        | Nemecko                                          | Portugalsko                                                | Holandsko                        | Fínsko                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore. | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

|  |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>horas<br>Pele | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | STEL: 100 ppm 15<br>minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina<br>Iho |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

| Zložka          | Rakúsko                                                                                                                                                                 | Dánsko                                                                                                                                         | Švajčiarsko                                                                                                                                                  | Poľsko                                                                                  | Nórsko                                                                                                                                                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |

| Zložka          | Bulharsko                                                                                                          | Chorvátsko                                                                                                                                                                    | Írsko                                                                                                                          | Cyprus                                                                                                                                  | Česká republika                                                                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Zložka          | Estónsko                                                                                                                                                          | Gibraltár                                                                                                                             | Grécko                                                                                     | Maďarsko                                                                                                                                                                                                        | Island                                                                                                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Zložka          | Lotyšsko                                                                                                                                | Litva                                                                                                      | Luxembursko                                                                                                                                                                                              | Malta                                                                                                                                                                        | Rumunsko                                                                                                                                         |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Zložka          | Rusko                      | Slovenská republika                                                                                                  | Slovinsko                                                                                                                                   | Švédsko                                                                                                                                                                 | Turecko                                                                                                                                   |
|-----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

Hodnoty biologických limitov

ALFAA88300

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

zoznam source SK - Nariadenie Vlády Slovenskej republiky z 16. januára 2002 o ochrane zdravia pri práci s chemickými faktormi. opravená pri :Nariadenie Vlády 355 o 10. mája 2006. Nariadenie Vlády 301 o 13. júna 2007

| Zložka          | Európska únia | Spojené kráľovstvo | Francúzsko | Španielsko                                    | Nemecko                                          |
|-----------------|---------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán |               |                    |            | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Zložka          | Gibraltar | Lotyšsko | Slovenská republika                                               | Luxembursko | Turecko |
|-----------------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Tetrahydrofurán |           |          | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or<br>work shift |             |         |

## Metódy sledovania

EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

## Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)

Pozri tabuľku hodnôt

| Component                          | Akútne účinky<br>Miestny (Kožný) | Akútne účinky<br>Systémová (Kožný) | Chronické účinky<br>Miestny (Kožný) | Chronické účinky<br>Systémová (Kožný) |
|------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 78 ) |                                  |                                    |                                     | DNEL = 12.6mg/kg<br>bw/day            |

| Component                          | Akútne účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Akútne účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Miestny<br>(Vdychovanie) | Chronické účinky<br>Systémová<br>(Vdychovanie) |
|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 78 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>               | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>                  | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>                  | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>                   |

## Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

Pozri hodnoty pod.

| Component                          | Sladká voda     | Sladká voda<br>sedimentu        | Voda prerušovaný | Mikroorganizmy<br>v čistiarni<br>odpadových vôd | Pôda<br>(po¾nohospodárs<br>tvo) |
|------------------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 78 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 21.6mg/L  | PNEC = 4.6mg/L                                  | PNEC = 2.13mg/kg<br>soil dw     |

| Component                          | Morská voda      | Morská voda<br>sedimentu        | Morská voda<br>prerušovaný | Potravinový<br>reťazec | Vzduch |
|------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------|--------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 78 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg<br>sediment dw |                            | PNEC = 67mg/kg<br>food |        |

## 8.2. Kontroly expozície

### Technické zabezpečenie

Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spích v blízkosti pracoviska. Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Používajte elektrické/vetracie/osvetľovacie zariadenie v nevýbušnom vybavení. Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

### Osobné ochranné pomôcky

Ochrana očí

Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

## Ochrana rúk

Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc                                                    | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Nitrilový kaučuk<br>Viton (R)<br>Butylkaučuk<br>Neoprénové rukavice | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |

## Ochrana pokožky a tela

Odev s dlhými rukávami.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zistiť, rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr. senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabráni kontaminácii pokožky

## Ochrana dýchacích ciest

Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory. Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

## Rozsiahle / núdzové použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** nízkou teplotou varu organické rozpúšťadlá Typ AX Hnedá zodpovedajúce EN371 alebo Organski plni in hlapi filter Typ A Hnedá v skladu z EN14387

## Malého rozsahu / Laboratórne použitie

V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

## Kontroly environmentálnej expozície

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                                                |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Kvapalina                             |                                                |
| Vzhľad                                  | Ružová - Červená                      |                                                |
| Zápach                                  | Éter                                  |                                                |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | Veľmi horľavý                         | Na základe údajov z testov                     |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                      |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota vzplanutia                      | -17 °C / 1.4 °F                       | Metóda - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| pH                                      | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Viskozita                               | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                |
| Rozpustnosť vo vode                     | Nemiešateľné                          |                                                |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                |



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

|                                 |                                  |                |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| <b>Zložka</b>                   | <b>log Pow</b>                   |                |
| Tetrahydrofurán                 | 0.45                             |                |
| <b>Tlak pár</b>                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje |                |
| <b>Hustota / Merná hmotnosť</b> | 0.938 g/cm <sup>3</sup>          | @ 20 °C        |
| <b>Sypná hustota</b>            | Nevzťahuje sa                    | Kvapalina      |
| <b>Hustota pár</b>              | K dispozícii nie sú žiadne údaje | (Vzduch = 1,0) |
| <b>Charakteristiky častíc</b>   | Nevzťahuje sa (kvapalina)        |                |

## 9.2. Iné informácie

|                                                                         |                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Molekulový vzorec</b>                                                | C <sub>5</sub> H <sub>5</sub> Na             |
| <b>Molekulová hmotnosť</b>                                              | 88.09                                        |
| <b>Výbušné vlastnosti</b>                                               | Pary môžu vytvárať výbušné zmesi so vzduchom |
| <b>Látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny</b> | Samovoľnému vznieteniu uvoľňovaného plynu    |

## ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Áno

### 10.2. Chemická stabilita

Citlivé na vzduch. Horľavý plyn.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                                 |                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Nebezpečná polymerizácia</b> | Nie sú k dispozícii žiadne informácie.                |
| <b>Nebezpečné reakcie</b>       | Pri bežnom spracovaní žiadne. Prudko reaguje s vodou. |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vystavenie pôsobeniu vlhkého vzduchu alebo vody. Vystavenie vlhkosti. Uchovávať mimo dosahu otvoreného ohňa, horúcich povrchov a zdrojov zapálenia.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné zásady. Oxidačné činidlo.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy sodíka.

## ODDIEL 11: Toxikologické informácie

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Orálna</b>    | Kategória 4                                                       |
| <b>Dermálna</b>  | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |
| <b>Inhalácia</b> | Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené |

#### Toxikologické dáta zložiek

| Zložka          | LD <sub>50</sub> orálne | LD <sub>50</sub> dermálne | LC <sub>50</sub> Vdýchnutie                   |
|-----------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | 1650 mg/kg ( Rat )      | > 2000 mg/kg (Rabbit)     | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

b) poleptanie kože/podráždenie kože; Kategória 1 B

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí; Kategória 1

d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;  
Respiračné K dispozícii nie sú žiadne údaje  
Koža K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                          | Testovacie metóda                                                     | Druh skúšky | Výsledkom štúdie    |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 78 ) | Miestnych lymfatických uzlinách<br>Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>429 | myš         | non-senzibilizujúce |

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                          | Testovacie metóda                                           | Druh skúšky          | Výsledkom štúdie |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 78 ) | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>476<br>Gene buniek mutácie   | in vivo<br>cicavcov  | negatívny        |
|                                    | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>473<br>Chromozómové aberácie | in vitro<br>cicavcov | negatívny        |

f) karcinogenita; Kategória 2  
Možnosť karcinogénneho účinku V nasledujúcej tabuľke je uvedené, či jednotlivé agentúry klasifikujú nejakú zložku ako karcinogén

| Zložka          | EÚ | UK | Nemecko | IARC     |
|-----------------|----|----|---------|----------|
| Tetrahydrofurán |    |    |         | Group 2B |

g) reprodukčná toxicita; K dispozícii nie sú žiadne údaje

| Component                          | Testovacie metóda                  | Druh skúšky / trvanie | Výsledkom štúdie  |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 78 ) | Pokyny OECD pre skúšanie è.<br>416 | Potkan<br>2 generácie | NOAEL = 3,000 ppm |

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; Kategória 3

Výsledky / Cieľové orgány Dýchací systém, Centrálny nervový systém (CNS).

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

Cieľové orgány Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

j) aspiračná nebezpečnosť K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené  
Vdýchnutie vysokých koncentrácií pár môže spôsobovať rôzne symptómy, napríklad bolesti hlavy, závraty, únavu, nevoľnosť a zvracanie. Výrobok je žieravou látkou. Použitie výplachu žalúdka alebo zvracanie je kontraindikované. Malo by sa urobiť vyšetrenie na možnú perforáciu žalúdka alebo pažeráka. Požitie spôsobuje vážne opuchy, vážne poškodenie jemných tkanív a nebezpečenstvo perforácie.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

## 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

### Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

| Zložka          | Sladkovodné ryby                                                                    | perloočka veľká                              | Sladkovodné riasy |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Tetrahydrofurán | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                   |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

#### Perzistencia

Nemiešateľné s vodou.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Materiál môže mať istú tendenciu k bioakumulácii

| Zložka          | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|-----------------|---------|----------------------------------|
| Tetrahydrofurán | 0.45    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

### 12.4. Mobilita v pôde

Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy Tento produkt je nerozpustný a pláva na vode Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný.

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

| Zložka          | EÚ - zoznam kandidátskych endokrinných disruptorov | EÚ - endokrinné disruptory - hodnotené látky |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | Group III Chemical                                 |                                              |

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

#### Perzistentné organické

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

#### znečisťujúce látky

#### Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

#### Odpad zo zvyškov/nepoužitých

Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| produktov                | bežných a nebezpečných odpadoch. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.                                                                                                                                                                                                                            |
| Kontaminované obaly      | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov. V prázdnych nádobách ostávajú zvyšky výrobku (kvapalnú a/alebo plynnú) a môžu byť nebezpečné. Chráňte výrobok a prázdnu nádobu pred teplom a zdrojmi vznietenia.                                                           |
| Európsky katalóg odpadov | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.                                                                                                                                                                                                                |
| Iné informácie           | Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nesplachujte do kanalizácie. Môže sa skládkovať alebo spaľovať za predpokladu, že je to v súlade s miestnymi predpismi. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Veľké množstvá ovplyvňujú pH a sú škodlivé pre vodné organizmy. |

## ODDIEL 14: Informácie o doprave

### IMDG/IMO

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN3399                                                      |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| Správny technický názov                              | (Sodium cyclopentadienide, TETRAHYDROFURAN)                 |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 4.3                                                         |
| Trieda subsidiárnych rizík                           | 3                                                           |
| 14.4. Obalová skupina                                | II                                                          |

### ADR

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN3399                                                      |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | ORGANOMETALLIC SUBSTANCE, LIQUID, WATER-REACTIVE, FLAMMABLE |
| Správny technický názov                              | (Sodium cyclopentadienide, TETRAHYDROFURAN)                 |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 4.3                                                         |
| Trieda subsidiárnych rizík                           | 3                                                           |
| 14.4. Obalová skupina                                | II                                                          |

### IATA

|                                                      |                                                             |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN3399                                                      |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | Organometallic substance, liquid, water-reactive, flammable |
| Správny technický názov                              | (Sodium cyclopentadienide, TETRAHYDROFURAN)                 |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 4.3                                                         |
| Trieda subsidiárnych rizík                           | 3                                                           |
| 14.4. Obalová skupina                                | II                                                          |

**14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie** Žiadne identifikované riziká

**14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa** Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.

**14.7. Národná preprava** Nedá sa použiť, balené tovar

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

hromadného nákladu podľa  
nástrojov IMO

## ODDIEL 15: Regulačné informácie

### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

#### Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka                           | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tetrahydrofurán                  | 109-99-9  | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |
| Sodium, 2,4-cyclopentadien-1-yl- | 4984-82-1 | 225-636-8 | -      | -   | -     | X    | -        | -    | X    |

| Zložka                           | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tetrahydrofurán                  | 109-99-9  | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |
| Sodium, 2,4-cyclopentadien-1-yl- | 4984-82-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | -    | -     | -     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka                           | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán                  | 109-99-9  | -                                                                  | Use restricted. See entry 75. (see link for restriction details)                | -                                                                                                           |
| Sodium, 2,4-cyclopentadien-1-yl- | 4984-82-1 | -                                                                  | -                                                                               | -                                                                                                           |

#### odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka                           | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|----------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán                  | 109-99-9  | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |
| Sodium, 2,4-cyclopentadien-1-yl- | 4984-82-1 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií  
Nevzťahuje sa

Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?

Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 2000/39/ES ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

práci

## Národné predpisy

### Klasifikácia WGK

Trieda ohrozenia vody = 1 (samoklasifikácia)

| Zložka          | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|-----------------|---------------------------------|-------------------------|
| Tetrahydrofurán | WGK1                            |                         |

| Zložka          | Francúzsko - INRS (tabuľky chorôb z povolania)       |
|-----------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

| Component                          | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofurán<br>109-99-9 ( 78 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / správy (CSA / CSR) sa nevyžadujú pre zmesi

## ODDIEL 16: Iné informácie

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H225 - Veľmi horľavá kvapalina a pary  
H250 - Pri kontakte so vzduchuom sa spontánne vznieti  
H261 - Pri kontakte s vodou uvoľňuje horľavé plyny  
H302 - Škodlivý po požití  
H314 - Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí  
H318 - Spôsobuje vážne poškodenie očí  
H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí  
H335 - Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest  
H336 - Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty  
H351 - Podozrenie, že spôsobuje rakovinu  
EUH014 - Prudko reaguje s vodou  
EUH019 - Môže vytvárať výbušné peroxidy

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service  
**EINECS/ELINCS** – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok  
**PICCS** - filipínsky zoznam chemických látok

**IECSC** – čínsky zoznam chemických látok

**KECL** - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

**WEL** - Pracovisko expozičný limit  
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**TSCA** - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam  
**DSL/NDL** - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)  
**AICS** - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)  
**NZIoC** - novozélandský zoznam chemických látok

**TWA** - Ďasovo vážený priemer  
**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Sodium cyclopentadienide, 2-3M in THF

Dátum revízie 07-XII-2024

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna Koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokoncentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

**Klasifikácia a postup použitý na odvodenie klasifikácie zmesí podľa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:**

**Fyzikálne nebezpečenstvá** Na základe údajov z testov

**Nebezpečenstvo pre zdravie** Spôsob výpočtu

**Nebezpečenstvo pre životné prostredie** Spôsob výpočtu

**Odporúčania týkajúce sa vzdelávania**

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných späť.

Požiarne prevencia a represia, identifikácia nebezpečenstiev a rizík, statická elektrina, výbušné atmosféry tvorené parami a prachom.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

**Pripravil**

Health, Safety and Environmental Department

**Dátum revízie**

07-XII-2024

**Zhrnutie revízie**

Nevzťahuje sa.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**